

Ngân hàng CS2045 – Hoàng Đức Nhuận – 24021590

Input: age, income, credit_score, employment

Input rule:

age: integer, $18 \leq \text{age} \leq 65$

income: double, $5 \leq \text{income} \leq 500$

credit_score: integer, $300 \leq \text{credit_score} \leq 850$

employment: char, 'C' or 'F'

Business rule:

credit_score:

Từ 300 đến 500: Rủi ro cao (High)

Từ 501 đến 700: Rủi ro trung bình (Medium)

Từ 701 đến 850: Rủi ro thấp (Low)

if High -> REJECT

if income < 15.0

if (employment == 'F' or Medium) -> REJECT

else if (employment == 'C' and Low) -> MANUAL REVIEW

else

if (employment == 'C') -> APPROVE

if (employment == 'F') -> MANUAL REVIEW

Tham số	Phân hoạch hợp lệ (Valid)	Phân hoạch không hợp lệ (Invalid)	Giá trị biên cần kiểm thử
age	[18, 65]	< 18 hoặc > 65	17, 18, 65, 66
income	[5.0, 500.0] (Điểm chia logic: 15.0)	< 5.0 hoặc > 500.0	4.9, 5.0, 14.9, 15.0, 500.0, 500.1
credit_score	High: [300, 500] Medium: [501, 700] Low: [701, 850]	< 300 hoặc > 850	299, 300, 500, 501, 700, 701, 850, 851
employment	C', 'F'	Ký tự khác (VD: 'X')	C', 'F', 'X'

Điều kiện	1	2	3	4	5	6
Risk Level	High	Medium	Low	Low	Medium / Low	Medium / Low
Income >= 15.0	-	F	F	F	T	T
Employment	-	-	F	C	C	F
Output	REJECT	REJECT	REJECT	MANUAL REVIEW	APPROVE	MANUAL REVIEW

TC ID	INPUT (age, income, credit_score, employment)	Mục tiêu kiểm thử	Kỳ vọng đầu ra
1	(17, 50.0, 600, 'C')	Biên dưới age	"Invalid Input"
2	(66, 50.0, 600, 'C')	Biên trên age	"Invalid Input"
3	(30, 4.9, 600, 'C')	Biên dưới income	"Invalid Input"
4	(30, 500.1, 600, 'C')	Biên trên income	"Invalid Input"
5	(30, 50.0, 299, 'C')	Biên dưới credit_score	"Invalid Input"
6	(30, 50.0, 851, 'C')	Biên trên credit_score	"Invalid Input"
7	(30, 50.0, 600, 'A')	Vi phạm employment	"Invalid Input"
8	(18, 5.0, 300, 'C')	High Risk biên dưới (1)	"REJECT"
9	(65, 500.0, 500, 'F')	High Risk biên trên (1)	"REJECT"
10	(30, 14.9, 501, 'C')	Medium Risk, Income < 15 cận logic (2)	"REJECT"
11	(35, 10.0, 850, 'F')	Low Risk, Income < 15, 'F' (3)	"REJECT"
12	(40, 5.0, 701, 'C')	Low Risk, Income < 15, 'C' cận dưới income(4)	"MANUAL REVIEW"
13	(50, 15.0, 700, 'C')	Medium Risk, Income >= 15, Contract biên 15.0 (5)	"APPROVE"
14	(60, 500.0, 750, 'F')	Low Risk, Income >= 15, Freelance biên 500.0	"MANUAL REVIEW"